

Soluzioni — Prove nuove di Topologia (senza errori)

Prova A — Soluzioni

Esercizio 1

Sia

$$\tau = \{\emptyset, \mathbb{R}\} \cup \{(a, +\infty) : a \in \mathbb{R}\}.$$

1. **τ è una topologia.** Si hanno $\emptyset, \mathbb{R} \in \tau$. Se $\{(a_i, +\infty)\}_{i \in I} \subset \tau$, allora

$$\bigcup_{i \in I} (a_i, +\infty) = \begin{cases} (\inf_{i \in I} a_i, +\infty) & \text{se } \inf_{i \in I} a_i \in \mathbb{R}, \\ \mathbb{R} & \text{se } \inf_{i \in I} a_i = -\infty, \end{cases}$$

quindi l'unione appartiene a τ . Se invece $(a, +\infty), (b, +\infty) \in \tau$, allora

$$(a, +\infty) \cap (b, +\infty) = (\max\{a, b\}, +\infty) \in \tau.$$

Dunque τ è chiusa per unioni arbitrarie e intersezioni finite.

2. **Confronto con E_1 .** Ogni $(a, +\infty)$ è aperto euclideo, dunque $\tau \subseteq E_1$. L'inclusione è stretta: $(0, 1) \in E_1$ ma $(0, 1) \notin \tau$ (non è un raggio e non può essere unione di raggi, che restano raggi).

3. **Hausdorff, connesso, compatto.**

- *Non Hausdorff*: se $x < y$, ogni intorno di x contiene y (perché ogni intorno è un raggio verso $+\infty$).
- *Connesso*: ogni due aperti non vuoti si intersecano (sono raggi), quindi lo spazio è iperconnesso e dunque connesso.
- *Non compatto*: $\{(-n, +\infty)\}_{n \in \mathbb{N}}$ è un ricoprimento aperto senza sottoricoprimento finito.

4. **Interno, chiusura, frontiera di $A = [0, 1]$.**

$$\text{int}_\tau(A) = \emptyset$$

(perché ogni aperto non vuoto è non limitato superiormente). Un punto x appartiene a $\overline{A}^\tau$ se e solo se ogni suo intorno interseca A . Se $x \leq 1$, ogni intorno $(a, +\infty)$ con $a < x$ interseca $[0, 1]$; se $x > 1$, l'intorno $(1, +\infty)$ di x è disgiunto da A . Quindi

$$\overline{A}^\tau = (-\infty, 1], \quad \partial_\tau A = \overline{A}^\tau \setminus \text{int}_\tau(A) = (-\infty, 1].$$

Esercizio 2

- 1.

$$B_{d_\infty}(p_0, 1) = \{(x, y) : \max(|x|, |y|) < 1\} = (-1, 1) \times (-1, 1),$$
$$\overline{B}_{d_\infty}(p_0, 1) = [-1, 1] \times [-1, 1].$$

Analogamente,

$$B_{d_\infty}(p_1, 1) = (1, 3) \times (-1, 1), \quad \overline{B}_{d_\infty}(p_1, 1) = [1, 3] \times [-1, 1].$$

2. X_1 è unione di due aperti convessi disgiunti: ha **2** componenti connesse. Invece X_2 è unione di due compatti convessi che si intersecano lungo $\{1\} \times [-1, 1]$; quindi X_2 è connesso e ha **1** componente connessa.
3. Poiché X_1 è disconnesso e X_2 è connesso, non possono essere omeomorfi.

Esercizio 3

1. X è compatto e connesso (chiuso e limitato in $\mathbb{R}^2$). L'immagine continua e suriettiva $q(X) = X/R$ è quindi compatta e connessa.
2. Dal punto seguente segue che $X/R \simeq D^2$, che è Hausdorff; quindi anche X/R è Hausdorff.
3. Definiamo $f : X \rightarrow D^2$ con

$$f(x, y) = ((1 - y) \cos(2\pi x), (1 - y) \sin(2\pi x)).$$

Allora $f(0, y) = f(1, y)$ per ogni y (angoli che differiscono di 2π) e $f(x, 1) = (0, 0)$ per ogni x (lato superiore collassato). Quindi f è costante sulle classi di R e induce $\bar{f} : X/R \rightarrow D^2$ tale che $f = \bar{f} \circ q$. La mappa $\bar{f}$ è biettiva: ogni punto di D^2 ha coordinate polari (r, θ) con $r \in [0, 1]$ e si ottiene con $y = 1 - r$ e $x = \theta/(2\pi)$; inoltre l'identificazione $x \sim x + 1$ descrive esattamente l'angolo modulo 2π . Essendo X/R compatto e D^2 Hausdorff, la biezione continua $\bar{f}$ è un omeomorfismo.

Prova B — Soluzioni

Esercizio 1

1. τ_{cof} è una topologia. $\emptyset \in \tau_{\text{cof}}$ e $\mathbb{R} \in \tau_{\text{cof}}$ (complementare vuoto). Unione arbitraria di aperti cofinito resta cofinita (il complementare è intersezione di finiti, quindi finito o vuoto). Intersezione finita di aperti cofinito resta cofinita (il complementare è unione finita di finiti, quindi finito).
2. T_1 ma non Hausdorff. Per ogni $x \in \mathbb{R}$, il complementare $\mathbb{R} \setminus \{x\}$ è cofinito, quindi è aperto; dunque i singoletti sono chiusi: lo spazio è T_1 . Non è Hausdorff: due aperti non vuoti sono cofinito, quindi la loro intersezione è ancora cofinita, in particolare non vuota.
3. **Compatto e connesso.**
 - *Compatto*: dato un ricoprimento aperto $\{U_i\}$ di $\mathbb{R}$, esiste $U_{i_0} \neq \emptyset$. Il suo complementare è finito, diciamo $\mathbb{R} \setminus U_{i_0} = \{x_1, \dots, x_n\}$. Ogni x_k sta in qualche U_{i_k} . Quindi $U_{i_0}, U_{i_1}, \dots, U_{i_n}$ formano un sottoricoprimento finito.
 - *Connesso*: se U, V sono aperti non vuoti, allora $U \cap V \neq \emptyset$ (come sopra). Quindi non esistono separazioni in due aperti disgiunti non vuoti: lo spazio è connesso.
4. **Chiusura e interno di un infinito A .** Se A è infinito, allora ogni aperto non vuoto (cofinito) interseca A ; quindi ogni punto di $\mathbb{R}$ è di aderenza:

$$\overline{A}^{\tau_{\text{cof}}} = \mathbb{R}.$$

Per l'interno: un aperto non vuoto U è cofinito, quindi non può essere contenuto in un insieme A che ha complementare infinito; in particolare non è garantito che A sia cofinito. In generale

$$\text{int}_{\tau_{\text{cof}}}(A) = \begin{cases} A & \text{se } \mathbb{R} \setminus A \text{ è finito,} \\ \emptyset & \text{se } \mathbb{R} \setminus A \text{ è infinito.} \end{cases}$$

Esercizio 2

1. A è aperto (guscio aperto), non è chiuso. B è chiuso (guscio chiuso), non è aperto. Si ha $\partial A = \{p : \|p\| = 1\} \cup \{p : \|p\| = 2\}$, $\partial B = \{p : \|p\| = 1\} \cup \{p : \|p\| = 2\}$.
2. A non è compatto (non chiuso), B è compatto (chiuso e limitato). Entrambi sono connessi (sono omotopi a $S^2 \times (1, 2)$ e $S^2 \times [1, 2]$; intuitivamente “un solo pezzo”).
3. Non sono omeomorfi: uno è compatto e l'altro no.

Esercizio 3

Sia $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = y - x^2$. La relazione R identifica esattamente le fibre di f .

1. X/R è connesso perché è immagine continua e suriettiva di $\mathbb{R}^2$ tramite la mappa quoziente. Non è compatto, come segue dal punto 2).
2. Poiché f è costante sulle classi, esiste unica $\varphi : X/R \rightarrow \mathbb{R}$ con $f = \varphi \circ q$ e

$$\varphi([x, y]) = y - x^2.$$

φ è biettiva. Inoltre f è una mappa aperta: se $O \subset \mathbb{R}^2$ è aperto e $t \in f(O)$, scegli $(x_0, y_0) \in O$ con $t = y_0 - x_0^2$; esiste $r > 0$ con $B((x_0, y_0), r) \subset O$ e allora $(t - r, t + r) \subset f(O)$ usando i punti $(x_0, y_0 + \delta)$. Quindi f è una mappa quoziente e ne segue che φ è un omeomorfismo tra $(X/R, \tau/R)$ e $(\mathbb{R}, E_1)$.